

1과목 : 소방원론

1. 내화건축물과 비교한 목조건축물 화재의 일반적인 특징을 옳게 나타낸 것은?

- ① 고온, 단시간형 ② 저온, 단시간형
③ 고온, 장시간형 ④ 저온, 장시간형

2. 열전달의 대표적인 3가지 방법에 해당하지 않는 것은?

- ① 전도 ② 복사
③ 대류 ④ 대전

3. 가연성 가스의 화재 위험성에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 연소한계가 낮을수록 위험하다.
② 온도가 높을수록 위험하다.
③ 인화점이 높을수록 위험하다.
④ 연소범위가 넓을수록 위험하다.

4. 화재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인간이 제어하여 인류의 문화, 문명의 발달을 가져오게 한 근본적인 존재를 말한다.
② 불을 사용하는 사람의 부주의와 불안정한 상태에서 발생되는 것을 말한다.
③ 불로 인하여 사람의 신체, 생명 및 재산상의 손실을 가져다주는 재앙을 말한다.
④ 실화, 방화로 발생하는 연소현상을 말하며 사람에게 유익하지 못한 해로운 불을 말한다.

5. 다음 중 인화점이 가장 낮은 물질은?

- ① 산화프로필렌 ② 이황화탄소
③ 메틸알코올 ④ 등유

6. 연기의 감광계수(m^{-1})에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 0.5는 거의 앞이 보이지 않을 정도이다.
② 10은 화재 최성기 때의 농도이다.
③ 0.5는 가시거리가 20~30m 정도이다.
④ 10은 연기감지기가 작동하기 직전의 농도이다.

7. 소화를 하기 위한 산소농도를 알 수 있다면 CO_2 소화의 사용 시 최소 소화농도를 구하는 식은?

① $CO_2[\%] = 21 \times \left(\frac{100 - O_2\%}{100} \right)$

② $CO_2[\%] = \left(\frac{21 - O_2\%}{21} \right) \times 100$

③ $CO_2[\%] = 21 \times \left(\frac{O_2\%}{100} - 1 \right)$

④ $CO_2[\%] = \left(\frac{21 \times O_2\%}{100} - 1 \right)$

8. 다음 중 이산화탄소의 3중점에 가장 가까운 온도는?

- ① $-48^\circ C$ ② $-57^\circ C$
③ $-62^\circ C$ ④ $-75^\circ C$

9. 화재 시 발생하는 연소가스 중 인체에서 혈액의 산소운반을 저해하고 두통, 근육조절의 장애를 일으키는 것은?

- ① CO_2 ② CO
③ HCN ④ H_2S

10. 다음 중 조연성 가스에 해당하는 것은?

- ① 일산화탄소 ② 산소
③ 수소 ④ 부탄

11. 다음 중 가연물의 제거와 가장 관련이 없는 소화방법은?

- ① 촛불을 입김으로 불어서 끈다.
② 산불 화재 시 나무를 잘라 없앤다.
③ 팽창 진주암을 사용하여 진화한다.
④ 가스화재 시 중간밸브를 잠근다.

12. 다음 중 내화구조에 해당하는 것은?

- ① 두께 1.2cm 이상의 석고판 위에 석면 시멘트판을 붙인 다.
② 철근콘크리트조의 벽으로서 두께가 10cm 이상인 것
③ 철망모르타르로서 그 바름 두께가 2cm 이상인 것
④ 심벽에 흙으로 맞벽치기 한 것

13. 소화작용을 크게 4가지로 구분할 때 이에 해당하지 않는 것은?

- ① 질식소화 ② 제거소화
③ 기압소화 ④ 냉각소화

14. Halon 1211의 성질에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 상온, 상압에서 기체이다. ② 전기의 전도성이 없다.
③ 공기보다 무겁다. ④ 짙은 갈색을 나타낸다.

15. 가연성 액체에서 발생하는 증기와 공기의 혼합기체에 불꽃을 대었을 때 연소가 일어나는 최저 온도를 무엇이라고 하는가?

- ① 발화점 ② 인화점
③ 연소점 ④ 착화점

16. 동식물유류에서 “요오드값이 크다”라는 의미를 옳게 설명한 것은?

- ① 불포화도가 높다. ② 불건성유이다.
③ 자연발화성이 낮다 ④ 산소와의 결합이 어렵다.

17. 제 3종 분말소화약제의 열분해 시 생성되는 물질과 관계없는 것은?

- ① NH_3 ② HPO_3
③ H_2O ④ CO_2

18. 다음 중 Flash over를 가장 옳게 표현한 것은?

- ① 소화현상의 일종이다.
② 건물 외부에서 연소가스의 소멸현상이다.
③ 실내에서 폭발적인 화재의 확대현상이다.
④ 폭발로 인한 건물의 붕괴현상이다.

19. 위험물 탱크에 압력이 0.3MPa 이고 온도가 $0^\circ C$ 인 가스가 들어 있을 때 화재로 인하여 $100^\circ C$ 까지 가열되었다면 압력

은 약 몇 MPa 인가? (단, 이상기체로 가정한다.)

- ① 0.41 ② 0.52
③ 0.63 ④ 0.74

20. 다음 중 pH 9 정도의 물을 보호액으로 하여 보호액 속에 저장하는 물질은?

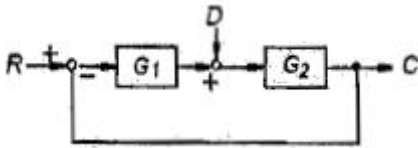
- ① 나트륨 ② 탄화칼슘
③ 칼륨 ④ 황린

2과목 : 소방전기회로

21. 실리콘제어정류 소자인 SCR의 특징을 잘못 나타낸 것은?

- ① 게이트에 신호를 인가한 때부터 도통시까지 시간이 짧다.
② 과전압에 비교적 약하다.
③ 열의 발생이 적은 편이다.
④ 순방향 전압강하는 크게 발생한다.

22. 그림과 같은 블록선도에서 C는?



- ① $C = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2} R + \frac{G_1}{1 + G_1 G_2} D$
② $C = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2} R + \frac{G_1 G_2}{1 - G_1 G_2} D$
③ $C = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2} R + \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2} D$
④ $C = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2} R + \frac{G_2}{1 + G_1 G_2} D$

23. 전압의 구분으로 잘못된 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 직류 650V 이상은 고압이다.
② 교류 600V 이하는 저압이다.
③ 교류 600V를 초과하고 7000V 이하는 고압이다.
④ 7000 V를 초과하면 특고압이다.

24. 온도 측정을 위하여 사용하는 소자로서 온도-저항 부특성을 가지는 일반적인 소자는?

- ① 노즐플래퍼 ② 서미스터
③ 앰플리다인 ④ 트랜지스터

25. 제어계의 안정도를 판별하는 가장 보편적인 방법으로 볼수 없는 것은?

- ① 루드의 안정 판별법 ② 홀비츠의 안정 판별법
③ 나이퀴스트의 안정 판별법 ④ 볼츠만의 안정 판별법

26. 다음 단상 유도전동기 중 기동토크가 가장 큰 것은?

- ① 세이딩 코일형 ② 콘덴서 기동형
③ 분상 기동형 ④ 반발 기동형

27. 공기 중에서 $3 \times 10^{-4} \text{Wb}$ 와 $5 \times 10^{-3} \text{Wb}$ 의 두 극 사이에 작용하는 힘이 13N 이었다. 두 극사이의 거리는 약 몇 cm 인가?

- ① 4.3 ② 8.5
③ 13 ④ 17

28. 직류 전압계의 내부저항이 500Ω , 최대 눈금이 50 V라면 이 전압계에 $3\text{k}\Omega$ 의 배율기를 접속하여 전압을 측정할 때 최대 측정치는 몇 V 인가?

- ① 250 ② 300
③ 350 ④ 500

29. 빛이 닿으면 전류가 흐르는 다이오드를 광량의 변화를 전류 값으로 대치하므로 광센서에 주로 사용하는 다이오드는?

- ① 제너다이오드 ② 터널다이오드
③ 발광다이오드 ④ 포토다이오드

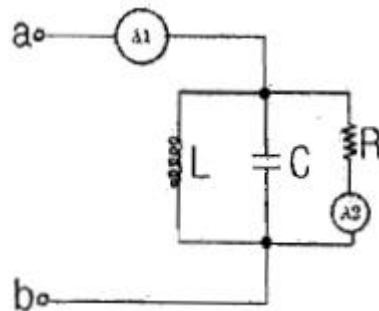
30. 다이오드를 여러 개 병렬로 접속하는 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 과전류로부터 보호할 수 있다.
② 과전압으로부터 보호할 수 있다.
③ 부하측의 맥동률을 감소시킬 수 있다.
④ 정류기의 역방향 전류를 감소시킬 수 있다.

31. $e_1 = 10\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{3}) \text{ V}$ 와 $e_2 = 20\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{6}) \text{ V}$ 의 두 정현파의 합성전압 e는 약 몇 V 인가?

- ① $29.1 \sin(\omega t + 60^\circ)$ ② $29.1 \sin(\omega t - 60^\circ)$
③ $29.1 \sin(\omega t + 40^\circ)$ ④ $29.1 \sin(\omega t - 40^\circ)$

32. 그림과 같은 회로에서 단자 a, b 사이에 주파수 f Hz의 정현파 전압을 가했을 때 전류계 A1, A2 의 값이 같았다. 이 경우 f, L, C 사이의 관계로 옳은 것은?



- ① $f = \frac{1}{2\pi^2 LC}$ ② $f = \frac{1}{4\pi \sqrt{LC}}$
③ $f = \frac{1}{\sqrt{2\pi^2 LC}}$ ④ $f = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$

33. 기전력 3.6 V, 용량 600 mAh인 축전지 5개를 직렬 연결할 때의 기전력 V와 용량은?

- ① 3.6 V, 3 Ah ② 18 V, 3 Ah
③ 3.6 V, 600 mAh ④ 18 V, 600 mAh

34. 변압기와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 2개의 코일 사이에 작용하는 전자기유도작용에 의해 변압하는 기능이다.
- ② 1차측과 2차측의 전압비를 변압비라 한다.
- ③ 자속을 발생시키기 위해 필요한 전류를 유도기전력이라 한다.
- ④ 변류비는 권수비와 반비례한다.

35. 교류전압과 전류의 곱 형태로 된 전력값은?

- ① 유효전력 ② 무효전력
- ③ 소비전력 ④ 피상전력

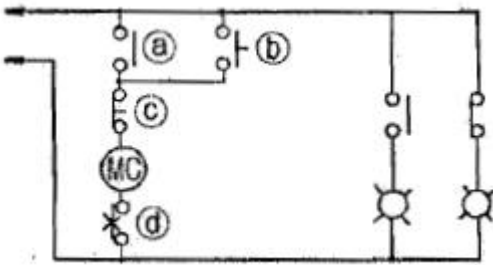
36. 자기인덕턴스 L_1 , L_2 가 각각 4mH, 9mH 인 두 코일이 이상적인 결합이 되었다면 상호인덕턴스 M은? (단, 결합계수 $K=1$ 이다.)

- ① 6 mH ② 12 mH
- ③ 24 mH ④ 36 mH

37. 10kΩ 저항의 허용 전력은 10kW라 한다. 이때의 허용전류는 몇 A 인가?

- ① 100 A ② 10 A
- ③ 1 A ④ 0.1 A

38. 그림과 같은 시퀀스 제어회로에서 자기유지점점은?



- ① a ② b
- ③ c ④ d

39. Q(C)의 전하에서 나오는 전기력선의 총수는? (단, ϵ 및 E는 유전율 및 전기장의 세기를 나타낸다.)

- ① ϵ/Q ② Q/ϵ
- ③ EQ ④ Q

40. 바이폴라 트랜지스터(BJT)와 비교할 때 전계효과 트랜지스터(FET)의 일반적인 특성을 잘못 설명한 것은?

- ① 소자특성은 단극성 소자이다. ② 입력저항은 매우 크다.
- ③ 이득대역폭은 작다. ④ 집적도는 낮다.

3과목 : 소방관계법규

41. 지정수량의 몇 배 이상의 위험물을 취급하는 제조소에는 피뢰침을 설치하여야 하는가? (단, 제6류 위험물을 취급하는 위험물제조소는 제외)

- ① 5배 ② 10배
- ③ 50배 ④ 100배

42. 1급 소방안전관리대상물의 공공기관 소방안전관리자에 대한 강습교육의 과목과 시간으로 옳지 않은 것은?

- ① 방염성능기준 및 방염대상물품 - 1시간
- ② 소방관계법령 - 4시간
- ③ 구조 및 응급처치교육 - 4시간
- ④ 소방실무 - 21시간

43. 소방특별조사의 세부 항목에 대한 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 소방대상물 및 관계지역에 대한 강제처분·피난명령에 관한 사항
- ② 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항
- ③ 자체점검 및 정기적 점검 등에 관한 사항
- ④ 소방계획서의 이행에 관한 사항

44. 위험물시설의 설치 및 변경에 있어서 허가를 받지 아니하고 제조소 등을 설치하거나 그 위치, 구조 또는 설비를 변경할 수 없는 경우는?

- ① 주택의 난방시설(공동주택의 중앙난방시설은 제외)을 위한 저장소 또는 취급소
- ② 농예용으로 필요한 난방시설 또는 건조시설을 위한 20배 이하의 저장소
- ③ 공업용으로 필요한 난방시설 또는 건조시설을 위한 20배 이하의 저장소
- ④ 수산용으로 필요한 난방시설 또는 건조시설을 위한 20배 이하의 저장소

45. 옥외탱크저장소에 설치하는 방유제의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 방유제 내의 면적은 60000m²이하로 할 것
- ② 방유제의 높이는 0.5m이상 3m이하로 할 것
- ③ 방유제 내의 옥외저장탱크의 수는 10 이하로 할 것
- ④ 방유제는 철근콘크리트 또는 흙으로 만들 것

46. 특수가연물의 저장 및 취급 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 품명별로 구분하여 쌓을 것
- ② 쌓는 높이는 10m 이하로 할 것
- ③ 쌓는 부분의 바닥면적은 300m²이하가 되도록 할 것
- ④ 쌓는 부분의 바닥면적 사이는 1m 이상이 되도록 할 것

47. 소방시설의 하자가 발생한 경우 소방시설공사업자는 관계인으로부터 그 사실을 통보 받은 날로부터 며칠 이내에 이를 보수하거나 보수일정을 기록한 하자보수계획을 관계인에게 알려야 하는가?

- ① 3일 이내 ② 5일 이내
- ③ 7일 이내 ④ 14일 이내

48. 소방대상물의 관계인에 해당하지 않는 사람은?

- ① 소방대상물의 소유자
- ② 소방대상물의 점유자
- ③ 소방대상물의 관리자
- ④ 소방대상물을 검사 중인 소방공무원

49. 건축허가 등의 동의 대상물로서 건축허가 등의 동의를 요구하는 때 동의요구서에 첨부하여야 하는 서류로서 옳지 않은 것은?

- ① 건축허가신청서 및 건축허가서
- ② 소방시설설계업 등록증과 자본금 내역서

- ③ 소방시설 설치계획표
④ 소방시성(기계·전기분야)의 층별 평면도 및 층별 계통도
50. 위험물 제조소에는 보기 쉬운 곳에 “위험물 제조소”라는 표시를 한 표지를 기준에 따라 설치하여야 하는데 다음중 표지의 기준으로 적합한 것은?
① 표지의 한 변의 길이는 0.3m 이상, 다른 한 변의 길이는 0.6m이상인 직사각형으로 하며, 표지의 바탕은 백색으로 문자는 흑색으로 한다.
② 표지의 한 변의 길이는 0.2m 이상, 다른 한 변의 길이는 0.4m이상인 직사각형으로 하며, 표지의 바탕은 백색으로 문자는 흑색으로 한다.
③ 표지의 한 변의 길이는 0.2m 이상, 다른 한 변의 길이는 0.4m이상인 직사각형으로 하며, 표지의 바탕은 흑색으로 문자는 백색으로 한다.
④ 표지의 한 변의 길이는 0.3m 이상, 다른 한 변의 길이는 0.6m이상인 직사각형으로 하며, 표지의 바탕은 흑색으로 문자는 백색으로 한다.
51. 승강기 등 기계장치에 의한 주차시설로서 자동차 몇 대 이상 주차할 수 있는 시설을 할 경우, 소방본부장 또는 소방서장의 건축허가 등의 동의를 받아야 하는가?
① 10대 ② 20대
③ 30대 ④ 50대
52. 각 시·도의 소방업무에 필요한 경비의 일부를 국가가 보조하는 대상이 아닌 것은?
① 전산설비 ② 소방헬리콥터
③ 소방관서용 청사 건축 ④ 소방용수시설장비
53. 주유취급소의 고정주유설비의 주위에는 주유를 받으려는 자동차 등이 출입할 수 있도록 너비와 길이는 몇 m 이상의 콘크리트 등으로 포장한 공지를 보유하여야 하는가?
① 너비 10m이상, 길이 5m이상
② 너비 10m이상, 길이 10m이상
③ 너비 15m이상, 길이 6m이상
④ 너비 20m이상, 길이 8m이상
54. 소방본부장이나 소방서장이 소방시설공사가 공사감리 결과 보고서대로 완공되었는지 완공검사를 위한 현장 확인할 수 있는 대통령령으로 정하는 특정소방대상물이 아닌 것은?
① 노유자시설 ② 문화집회 및 운동시설
③ 1000m²미만의 공동주택 ④ 지하상가
55. 공동 소방안전관리자 선임대상 특정소방대상물의 기준으로서 옳은 것은?
① 복합건축물로서 연면적이 1000m²이상인 것 또는 층수가 10층 이상인 것
② 복합건축물로서 연면적이 2000m²이상인 것 또는 층수가 10층 이상인 것
③ 복합건축물로서 연면적이 3000m²이상인 것 또는 층수가 5층 이상인 것
④ 복합건축물로서 연면적이 5000m²이상인 것 또는 층수가 5층 이상인 것
56. 위험물을 취급하는 건축물에 설치하는 채광 및 조명설비 설치의 원칙적인 기준으로 적합하지 않은 것은?
① 모든 조명등은 방폭등으로 할 것
② 전선은 내화 내열전선으로 할 것

- ③ 점열스위치는 출입구 바깥 부분에 설치할 것
④ 채광설비는 불연재료로 할 것

57. 다음 중 화재원인조사의 종류가 아닌 것은?

- ① 발화원인조사 ② 재산피해조사
③ 연소상황조사 ④ 피난상황조사

58. 자동화재속보설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물은?

- ① 연면적 800m²인 아파트
② 연면적 800m²인 기숙사
③ 바닥면적이 1000m²인 층이 있는 발전시설
④ 바닥면적이 500m²인 층이 있는 노유자시설

59. 제품검사에 합격하지 않은 제품에 합격표시를 하거나 합격 표시를 위조 또는 변조하여 사용한 사람에 대한 벌칙은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 300만원 이하의 벌금 ② 500만원 이하의 벌금
③ 1000만원 이하의 벌금 ④ 1500만원 이하의 벌금

60. 소방시설관리업의 기술인력으로 등록된 소방기술자는 실무 교육을 몇 년마다 1회 이상 받아야 하며, 실무교육기관의 장은 교육일정 몇 일전까지 교육대상자에게 알려야 하는가?

- ① 2년, 7일전 ② 3년, 7일전
③ 2년, 10일전 ④ 3년, 10일전

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 배기가스가 다량으로 체류하는 장소인 차고에 적응성이 없는 감지기는?

- ① 차등식 스포트형 1종 감지기
② 차등식 스포트형 2종 감지기
③ 차등식 분포형 1종 감지기
④ 정온식 1종 감지기

62. 무선통신보조설비의 누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스는 몇 Ω으로 하여야 하는가?

- ① 5Ω ② 10Ω
③ 50Ω ④ 100Ω

63. 비상방송설비의 음향장치 설치기준으로 틀린 것은?

- ① 실내에 설치하지 않는 확성기의 음성입력은 3W(실내는 1W) 이상일 것
② 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 3선식으로 할 것
③ 조작부의 조작스위치는 바닥으로부터 0.5m 이상 1.0m이하로 할 것
④ 확성기는 각 층마다 설치하되 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 할 것

64. 부착 높이가 4m 미만으로 연기감지기 3종을 설치할 때 바닥면적 몇 m² 마다 1개 이상 설치하여야 하는가?

- ① 150m² ② 100m²
③ 75m² ④ 50m²

65. 비상조명등을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량의

- ② 백색바탕에 적색으로 피난방향 표시
- ③ 녹색바탕에 백색으로 피난방향 표시
- ④ 적색바탕에 백색으로 피난방향 표시

80. 자동화재탐지설비의 경계구역에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 1000m² 이하의 범위 내에서는 2개의 층을 하나의 경계 구역으로 할 수 있다.
- ② 하나의 경계구역의 면적은 600m² 이하로 하고 한 변의 길이는 50m 이하로 한다.
- ③ 당해 소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 정체가 보이는 경우에는 경계구역의 면적은 1200m² 이하로 할 수 있다.
- ④ 지하구의 경우 하나의 경계구역의 길이는 1000m 이하로 한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	③	①	①	②	②	②	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	③	④	②	①	④	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	①	②	④	④	②	③	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	④	③	④	①	③	①	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	①	③	①	③	①	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	③	③	④	①	②	④	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	③	④	③	③	①	②	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	①	③	③	②	①	①	①	②